Manual técnico

Sistema de registro de asistencia

Paredes Camila

Pillajo Anahí

Pinargote Eliana

Rocina Anayeli

Quito 10 de febrero del 2025

Tabla de contenido

1. Introducción 3
1.1. Objetivo 3
2. Arquitectura del Sistema 4
2.1. Descripción general 4
2.2. Tecnologías utilizadas 4
2.3. Diagrama de arquitectura 5
2.4. Diagrama de Casos de Uso 6
3. Estructura del Código 8
3.1. Diagrama de Clases 8
3.2. Organización de paquetes y módulos 8
3.3. Descripción de clases principales 10
3.4. Interfaz de usuario y lógica del sistema 11
4. Base de Datos 12
4.1. Modelo de datos y diagramas ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4.2. Tablas y relaciones 12
4.3. Consultas principales ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5. Funcionamiento del Sistema ..... **¡Error! Marcador no definido.**
1.1. Flujo de inicio de sesión y autenticación ..... **¡Error! Marcador no definido.**
1.2. Registro y validación de asistencia ..... **¡Error! Marcador no definido.**
1.3. Generación y escaneo de código QR ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2. Seguridad y Control de Accesos ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.1. Encriptación de contraseñas ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.2. Validaciones en el registro de asistencia ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.3. Control de permisos por tipo de usuario ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1. Introducción

1.1. Objetivo

El Sistema de Registro de Asistencias tiene como objetivo optimizar y automatizar el proceso de control de asistencia de los estudiantes en una institución educativa. A través de este sistema, los docentes pueden gestionar de manera eficiente el registro de asistencias diarias, mientras que los estudiantes pueden marcar su asistencia de forma rápida y segura.

El sistema ofrece dos métodos de registro: mediante escaneo de código QR e ingreso manual de cédula, asegurando flexibilidad en el proceso. Además, permite a los docentes consultar los registros de asistencia, realizar búsquedas por fecha y gestionar la información de los estudiantes de manera centralizada.

Con esta herramienta, se busca reducir errores en el control de asistencia, minimizar el tiempo dedicado a este proceso y proporcionar un historial digital confiable para la administración académica.

2. Arquitectura del Sistema

Este apartado presenta la estructura fundamental del Sistema de Registro de Asistencias, detallando sus principales componentes y la interacción entre ellos. Se proporciona una visión integral del diseño del sistema, abarcando la relación entre el servidor, la base de datos y los distintos módulos que conforman la aplicación.

2.1. Descripción general

El Sistema de Registro de Asistencias es una aplicación diseñada para facilitar y automatizar el control de asistencia en entornos educativos. Permite a los docentes registrar, consultar y gestionar la asistencia de los estudiantes de manera eficiente y segura.

El sistema opera mediante una interfaz intuitiva que ofrece dos métodos de registro de asistencia:

- **Ingreso por QR:** Los estudiantes presentan su código QR único, generado a partir de su cédula, para ser escaneado y validado en el sistema.
- **Ingreso por cédula:** Como alternativa, los estudiantes pueden ingresar su cédula manualmente para registrar su asistencia

El sistema almacena los registros en una base de datos centralizada y permite a los docentes realizar búsquedas de asistencia por fecha, asegurando una gestión eficiente de los datos.

2.2. Tecnologías utilizadas

Java

El lenguaje de programación de Java es una herramienta de desarrollo orientada a objetos, fue diseñado para que no dependieran en muchas implementaciones, el cual permite a los desarrolladores ejecutar en cualquier dispositivo sin necesidad de recompilar el código, el cual se considera multiplataforma

Servidor de base de datos MySQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) de código abierto, conocido por su eficiencia, escalabilidad y facilidad de uso. En el Sistema de Registro de

Asistencias, MySQL se utiliza para almacenar y gestionar información de usuarios, registros de asistencia, credenciales de acceso y otros datos esenciales. Su integración con Java mediante JDBC permite consultas rápidas y seguras, garantizando la integridad de los datos.

Lector QR

El sistema incorpora un módulo de reconocimiento de códigos QR para agilizar el proceso de registro de asistencia de los estudiantes. Para ello, se utilizan librerías como ZXing (Zebra Crossing), una biblioteca de código abierto especializada en la generación y escaneo de códigos de barras y QR.

2.3. Diagrama de arquitectura (N-Tier)

El sistema Poli Asistencia sigue un modelo N-Tier (en capas), donde cada capa tiene una función específica para garantizar una correcta separación de responsabilidades, modularidad y escalabilidad como lo muestra la siguiente figura.



2.3.1. Estructura del diagrama

2.3.1.1. User Interface

- Contiene los elementos gráficos con los que interactúan los usuarios.
- Incluye los módulos Forms (formularios) y Resource (recursos utilizados por la interfaz).

2.3.1.2. Business

- Gestiona las reglas del sistema y el procesamiento de datos.
- Se compone de Business Logic (lógica de negocio) y Business Entities (entidades de negocio).

2.3.1.3. DAC - Data Access Component

- Facilita la comunicación con la base de datos.
- Se divide en los módulos DAO (Data Access Object), IDAO (Interfaz de DAO), Data Helper (ayudante de datos) y DTO (Data Transfer Object).

2.3.1.4. Data Sources - ORM

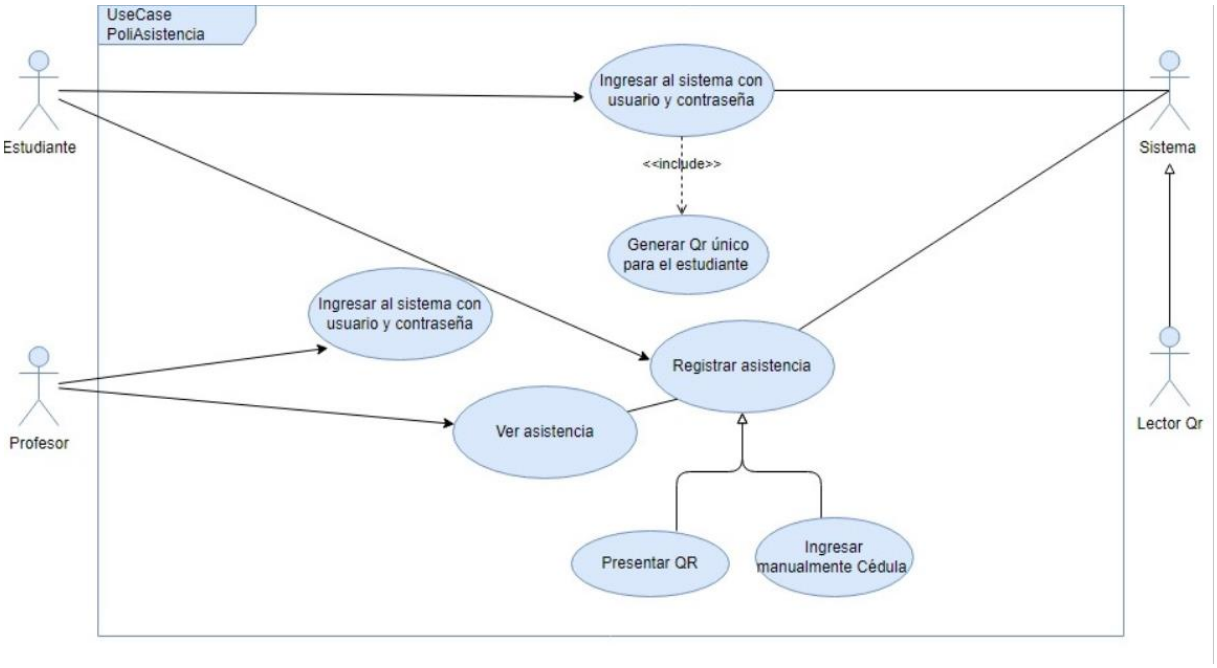
- Se encarga del almacenamiento de la información del sistema.
- En este caso, se utiliza SQLite como sistema de base de datos.

2.3.1.5. Framework

- Se encuentra la clase PatException, encargada de gestionar errores y excepciones dentro del sistema.

2.4. Diagrama de Casos de Uso

El siguiente diagrama representa los casos de uso principales del sistema Poli Asistencia, mostrando las interacciones entre los actores y las funcionalidades clave.



Actores del Sistema

1. **Estudiante**: Usuario que puede autenticarse en el sistema, generar su código QR único y registrar su asistencia.
2. **Profesor**: Usuario que puede ingresar al sistema y visualizar la asistencia de los estudiantes.
3. **Sistema**: Entidad que gestiona la lógica del sistema y el procesamiento de los datos.
4. **Lector QR**: Dispositivo externo que interactúa con el sistema para escanear los códigos QR generados por los estudiantes.

Casos de Uso

1. **Ingresar al sistema con usuario y contraseña**
    - Tanto estudiantes como profesores deben autenticarse para acceder a las funcionalidades del sistema.
2. **Generar QR único para el estudiante**
    - Una vez que el estudiante ingresa al sistema, se genera un código QR único que le permitirá registrar su asistencia.
    - Se usa la relación **<<include>>** para indicar que este proceso está incluido en la autenticación del estudiante.
3. **Registrar asistencia**

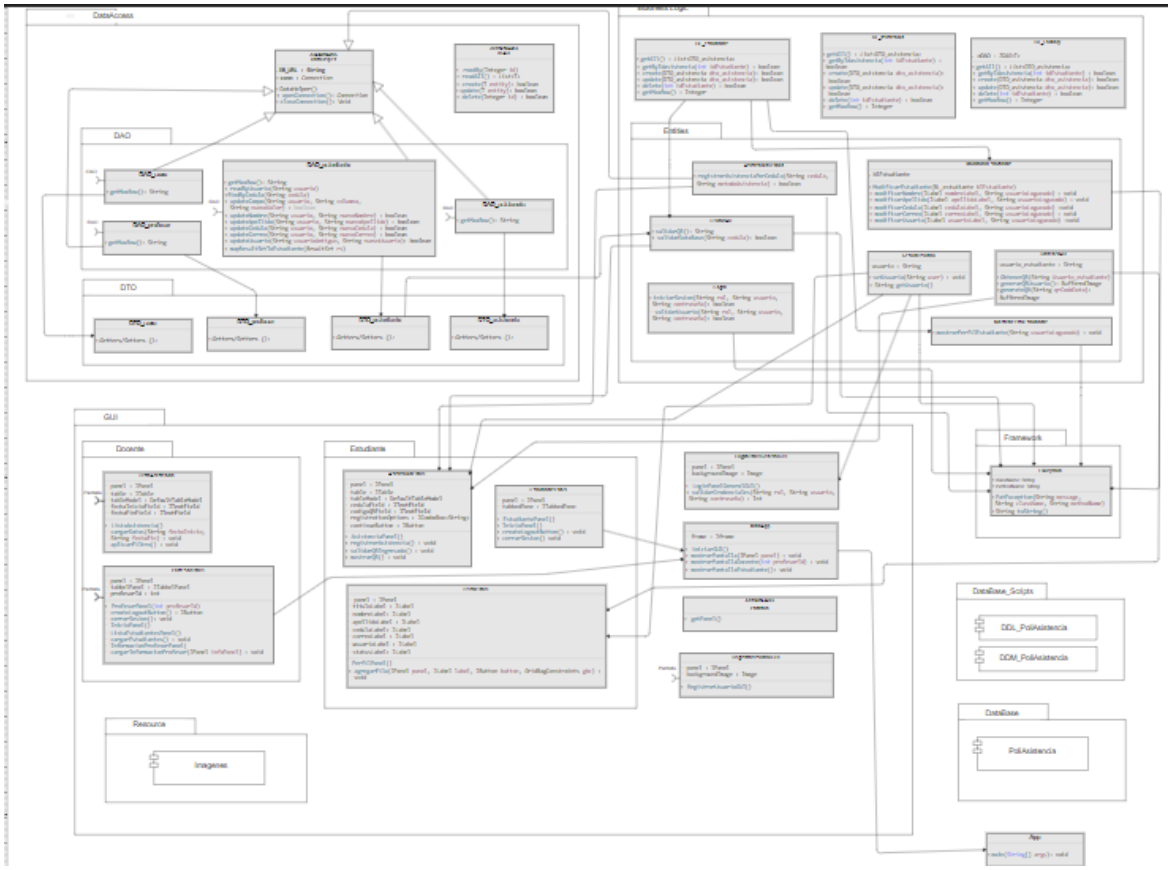
El estudiante puede registrar su asistencia de dos formas:

- **Presentar QR**: Muestra el código QR en pantalla para ser escaneado por el lector.
- **Ingresar manualmente cédula**: Introduce su número de cédula en el sistema para validar su asistencia.

4. **Ver asistencia**
    - El profesor puede visualizar los registros de asistencia de los estudiantes.

3. Estructura del Código

3.1. Diagrama de Clases



3.2. Organización de paquetes y módulos

El sistema Poli Asistencia se estructura bajo una arquitectura N-Tier (multicapas) que separa las responsabilidades del sistema en distintas capas de abstracción. Esta organización facilita la modularidad, escalabilidad y mantenimiento del sistema. A continuación, se detallan los paquetes y módulos que conforman la arquitectura:

Estructura de Capas:

1. **User Interface - UI:**
    - Proporciona la interfaz gráfica para la interacción con el usuario.
    - Implementa formularios y vistas que permiten la autenticación y el registro de asistencia.
    - Utiliza **Java Swing / JavaFX** para la creación de interfaces.

Paquetes principales:

- ui.forms: Contiene los formularios de inicio de sesión y paneles de usuario.
- ui.resources: Contiene los estilos y recursos visuales de la interfaz.

2. **Business Logic Layer:**
    - Maneja la lógica principal del sistema, incluyendo la validación de usuarios y la gestión de asistencia.
    - Separa la lógica del sistema de la interfaz de usuario para mayor flexibilidad.

Paquetes principales:

- business.logic: Contiene las reglas de negocio y validaciones.
- business.entities: Contiene las entidades principales, como usuarios y asistencias.

3. **Data Access Component - DAC:**
    - Permite la interacción entre la lógica del sistema y la base de datos.
    - Implementa el patrón DAO (Data Access Object) para facilitar el acceso a la información.

Paquetes principales:

- data.dao: Contiene las clases de acceso a los datos.
- data.idao: Interfaces para la implementación de DAOs.
- data.helper: Clases auxiliares para manejo de datos.
- data.dto: Data Transfer Objects para la transferencia de datos.

4. **ORM - Object-Relational Mapping:**
    - Gestiona la persistencia de los datos.
    - Utiliza SQLite como sistema de almacenamiento.

Paquete principal:

- data.sources: Contiene las conexiones y configuraciones de la base de datos.

5. **Framework de Excepciones:**
    - Maneja los errores y excepciones en el sistema a través de la clase PatException.

3.3. Descripción de clases principales

A continuación, se describen las principales clases que conforman el sistema Poli Asistencia:

1. Clase Usuario

- Representa a un usuario del sistema.
- Contiene atributos básicos como nombre, apellido, usuario, contraseña.
- Métodos:
    - validarCredenciales(): Verifica si el usuario y contraseña son correctos.
    - cambiarContraseña(): Permite actualizar la contraseña del usuario.

2. Clase Estudiante

- Hereda de Usuario y agrega funcionalidad específica para los estudiantes.
- Atributos:
    - codigoQR: Representa el código QR único del estudiante.
- Métodos:
    - generarQR(): Crea el código QR del estudiante.
    - verAsistencia(): Permite al estudiante revisar sus asistencias.

3. Clase Profesor

- Hereda de Usuario.
- Métodos:
    - verAsistenciaEstudiantes(): Permite visualizar las asistencias de los estudiantes.

4. Clase Asistencia

- Representa un registro de asistencia.
- Atributos:

- fecha, hora, estudiante, estado.

- Métodos:
  - registrarAsistencia(): Almacena un registro de asistencia en la base de datos.
  - verificarAsistencia(): Valida si un estudiante ya registró asistencia en el día.

5. Clase LectorQR

- Implementa el uso de **ZXing** para la lectura de códigos QR.
- Métodos:
  - leerQR(): Escanea el código QR y extrae la información.
  - validarQR(): Comprueba si el QR pertenece a un estudiante registrado

3.4. Interfaz de usuario y lógica del sistema

Diseño de la Interfaz

La interfaz del sistema Poli Asistencia está diseñada para ser intuitiva y accesible, permitiendo que estudiantes y profesores interactúen de manera eficiente.

1. **Pantalla de Inicio de Sesión:**
   - Permite a estudiantes y profesores autenticarse en el sistema.
2. **Panel de Estudiante:**
   - Muestra el código QR único.
   - Permite el registro de asistencia.
3. **Panel de Profesor:**
   - Permite visualizar y administrar asistencias.

Flujo de Lógica del Sistema

1. **Autenticación de Usuarios:**
   - Un usuario ingresa con su usuario y contraseña.
   - El sistema valida las credenciales en la base de datos.

- Si son correctas, se concede acceso.

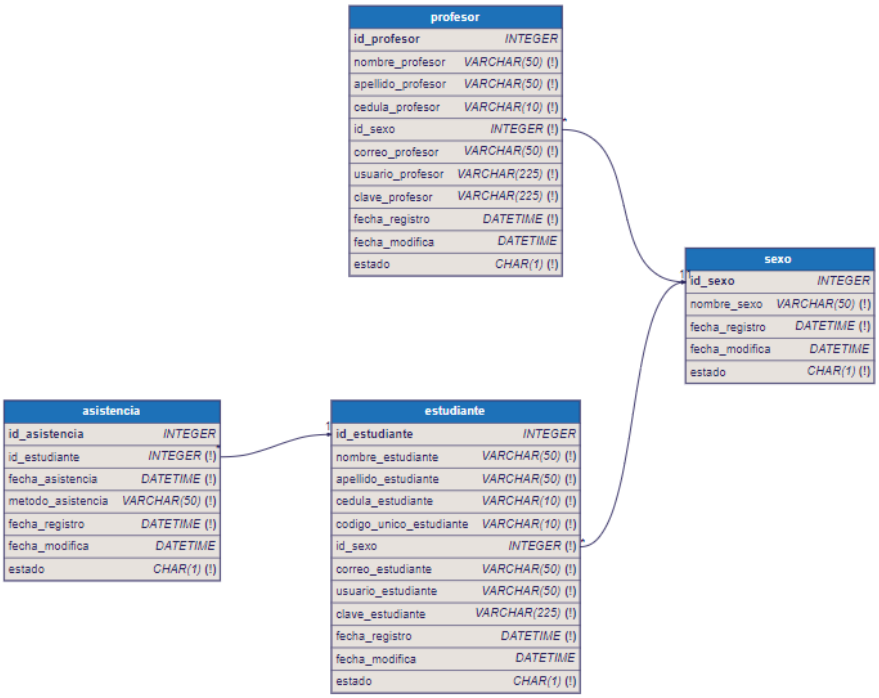
2. **Registro de Asistencia:**
    - Si se usa QR:
        - El estudiante escanea el código QR.
        - El sistema valida la información y registra la asistencia.
    - Si se ingresa la cédula manualmente:
        - El sistema compara la cédula con la base de datos.
        - Si es válida, registra la asistencia.
3. **Consulta de Asistencias:**
    - Los profesores pueden visualizar las asistencias de los estudiantes desde su panel.
    - Se pueden generar reportes según fecha y estudiante.

Validaciones y Restricciones

- Un estudiante solo puede registrar asistencia una vez por día.
- La autenticación debe realizarse con credenciales válidas.
- Si el QR o la cédula no coinciden con la base de datos, se rechaza el registro.

4. Base de Datos

4.1. Diagrama MER



Este manual técnico detalla el diseño y funcionamiento del sistema de gestión de profesores, estudiantes y asistencias. Proporciona información sobre las tablas, sus relaciones y consultas principales que soportan la aplicación.

4.1. Tablas y Relaciones

- Tabla `profesor`

La tabla `profesor` almacena información sobre los profesores que supervisan y registran las asistencias. Sus campos principales son:

- Tabla `estudiante`

La tabla `estudiante` almacena los datos de los estudiantes registrados en el sistema. Sus campos principales son:

- Tabla `asistencia`

La tabla `asistencia` registra las asistencias de los estudiantes. Sus campos principales son:

- Tabla sexo

La tabla `sexo` categoriza los géneros de los usuarios del sistema. Sus campos principales son:

4.2 Relaciones entre Tablas

- Relación entre profesor y sexo: Define el género del profesor mediante el campo `id sexo`.
- Relación entre `estudiante` y `sexo`: Define el género del estudiante mediante el campo `id sexo`.
- Relación entre asistencia y estudiante: Vincula cada registro de asistencia con un estudiante.